

Рабочий лист: Доказательства в планиметрии (Часть 1)

Теория: Признаки подобия треугольников

1. По двум _____ (УУ): Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники _____.
2. По двум _____ и _____ между ними (СУС): Если две стороны одного треугольника _____ двум сторонам другого, а углы, заключенные между этими сторонами, _____, то треугольники подобны.
3. По трем _____ (ССС): Если три стороны одного треугольника _____ трем сторонам другого, то такие треугольники подобны.

Теория: Свойства угла и его биссектрисы

Каждая точка биссектрисы неразвернутого угла _____ от его сторон (т.е. перпендикуляры, опущенные из этой точки на стороны угла, _____).

Теория: Свойства параллелограмма

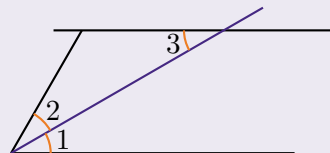
Для любого параллелограмма $ABCD$:

1. $AB \parallel CD$ и $BC \parallel AD \Rightarrow$ сразу ищем _____ и равные _____ углы.
2. Противоположные стороны _____.
3. Диагонали точкой пересечения _____ ($AO = OC, BO = OD$).

Теория: Секретный "Трюк" с Биссектрисой

Если биссектриса угла пересекает параллельную прямую, она "отсекает" _____ треугольник.

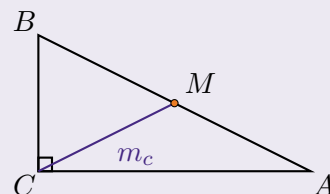
Почему? Угол 1 равен Углу 2 (_____). Угол 1 равен Углу 3 (_____). Значит, Угол 2 равен Углу 3 $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный!



Теория: Базовые элементы треугольника

Медиана прямоугольного треугольника:

Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к _____, равна её _____. Центр описанной окружности лежит ровно на _____ гипотенузы, а медиана — это радиус R . Треугольники, на которые медиана разбивает исходный, являются _____.



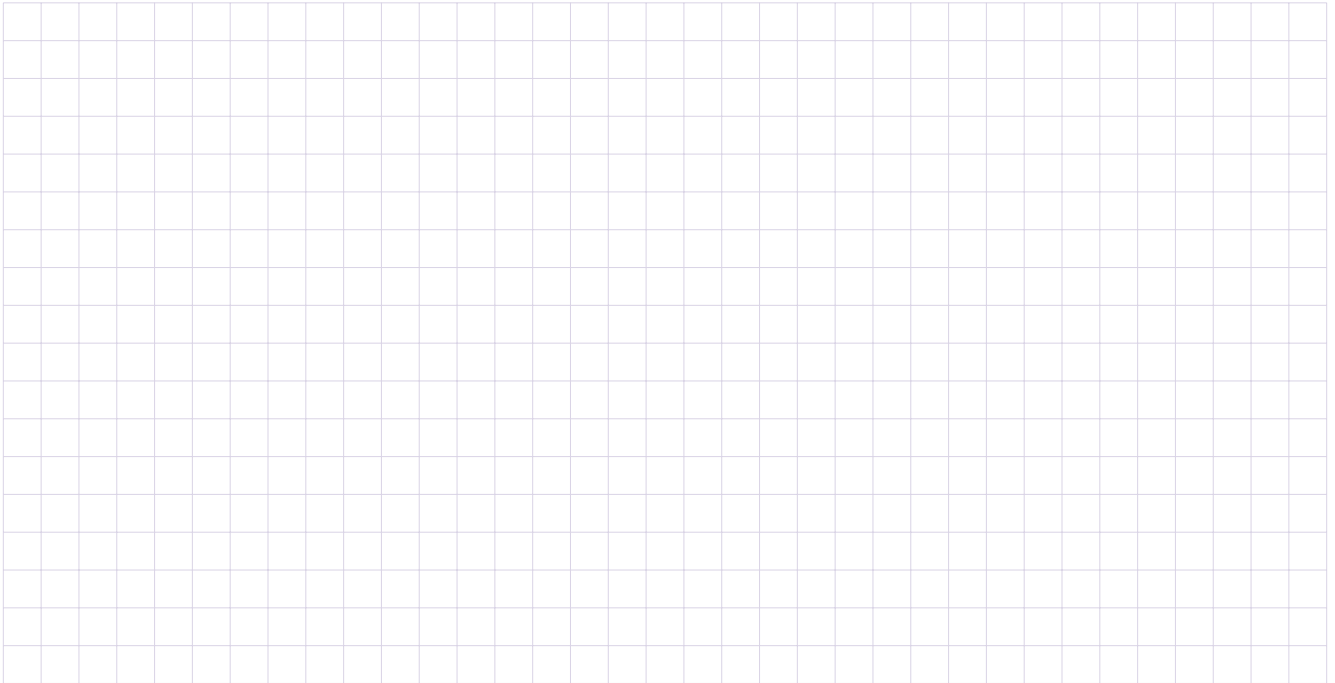
Средняя линия:

- В треугольнике: _____ основанию и равна его _____.
- В трапеции: параллельна _____ и равна их _____.

Классная работа

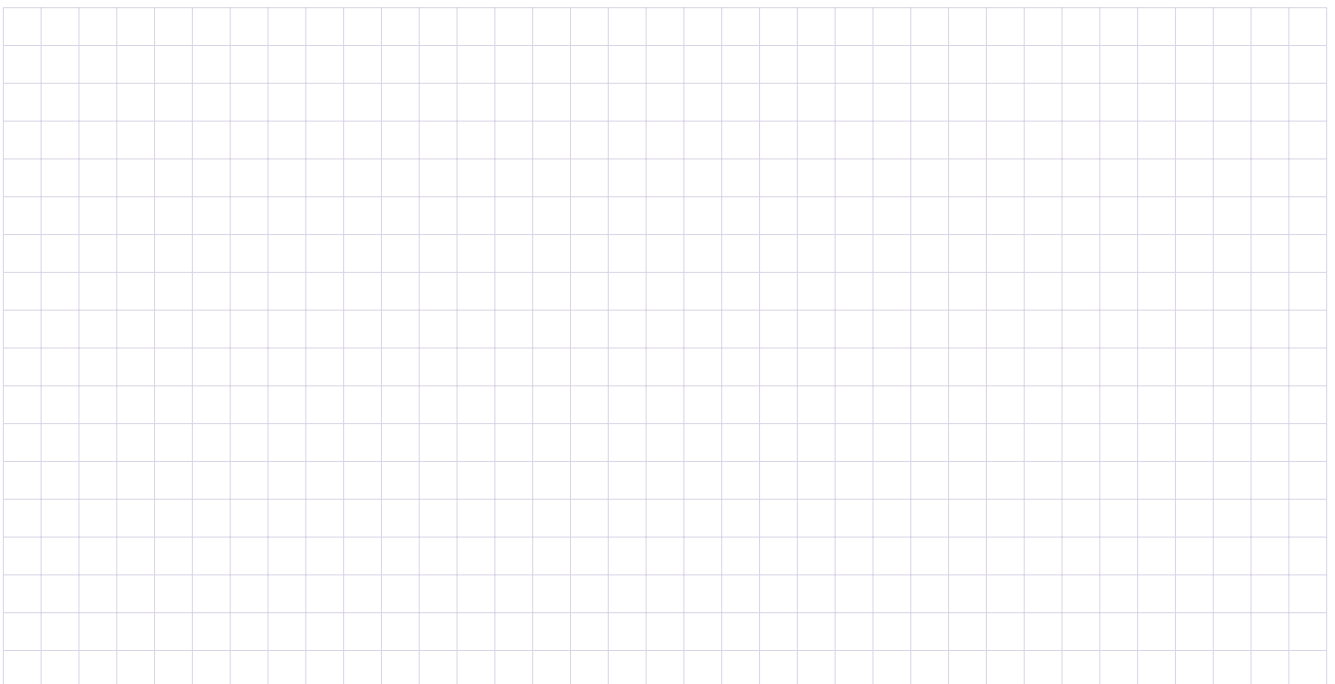
Задача №24.1.1 (BE9A49)

Основания BC и AD трапеции $ABCD$ равны соответственно 4 и 64, $BD = 16$. Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.



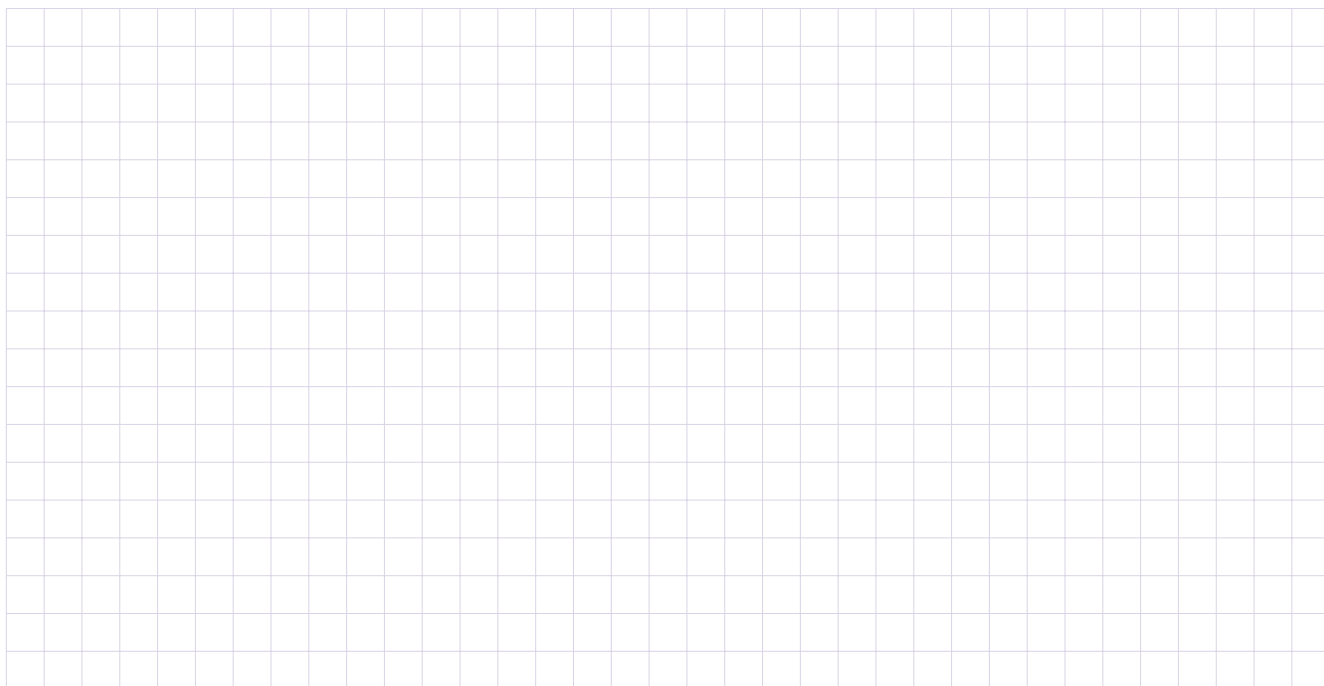
Задача №24.2.1 (18E434)

Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны BC и AD в точках K и M соответственно. Докажите, что отрезки BK и DM равны.

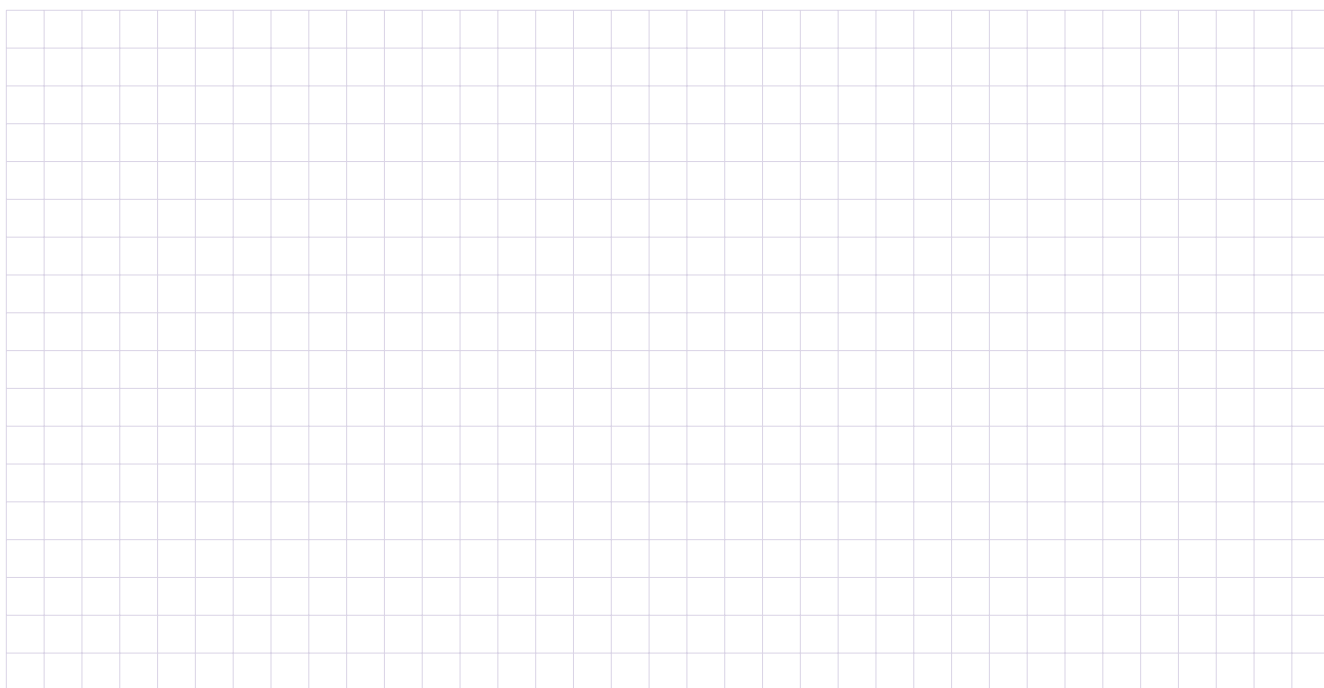


Задача №24.3.1 (36C482)

Биссектрисы углов C и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке L , лежащей на стороне AB . Докажите, что L — середина AB .

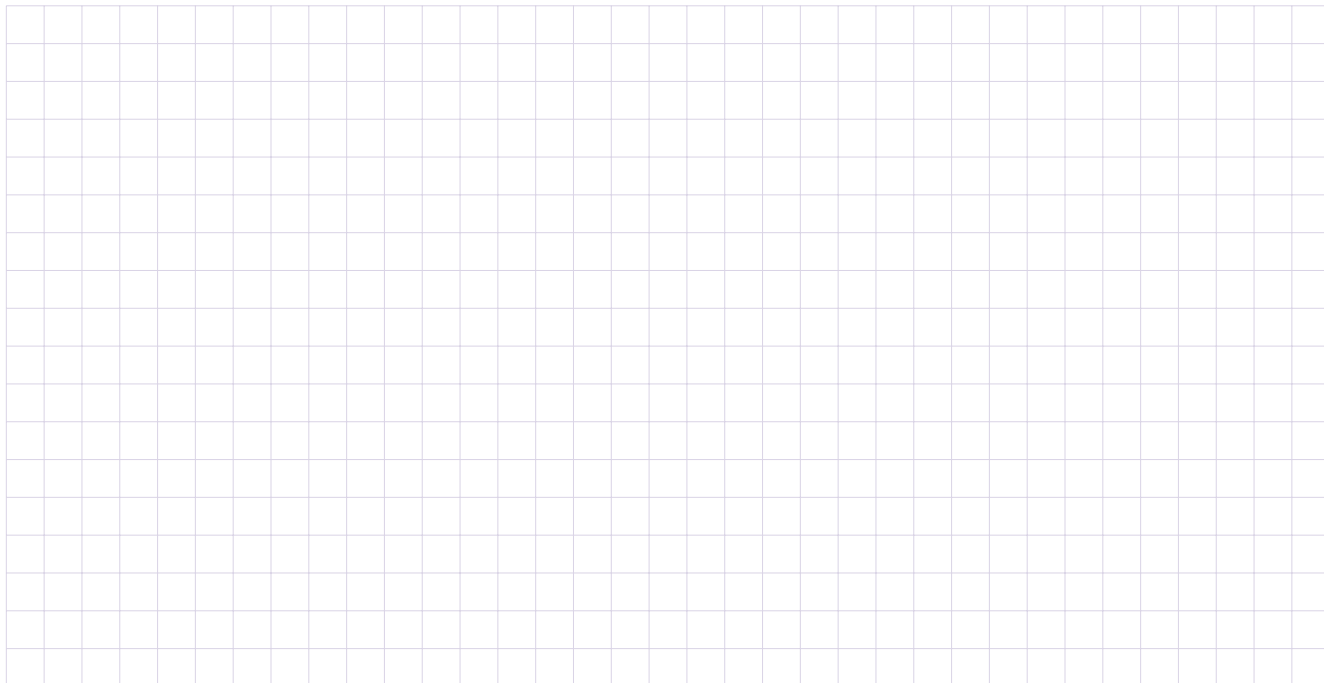
**Задача №24.4.1 (9A9096)**

Сторона AB параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны BC . Точка L — середина стороны AB . Докажите, что CL — биссектриса угла BCD .



Задача №24.5.1 (730010)

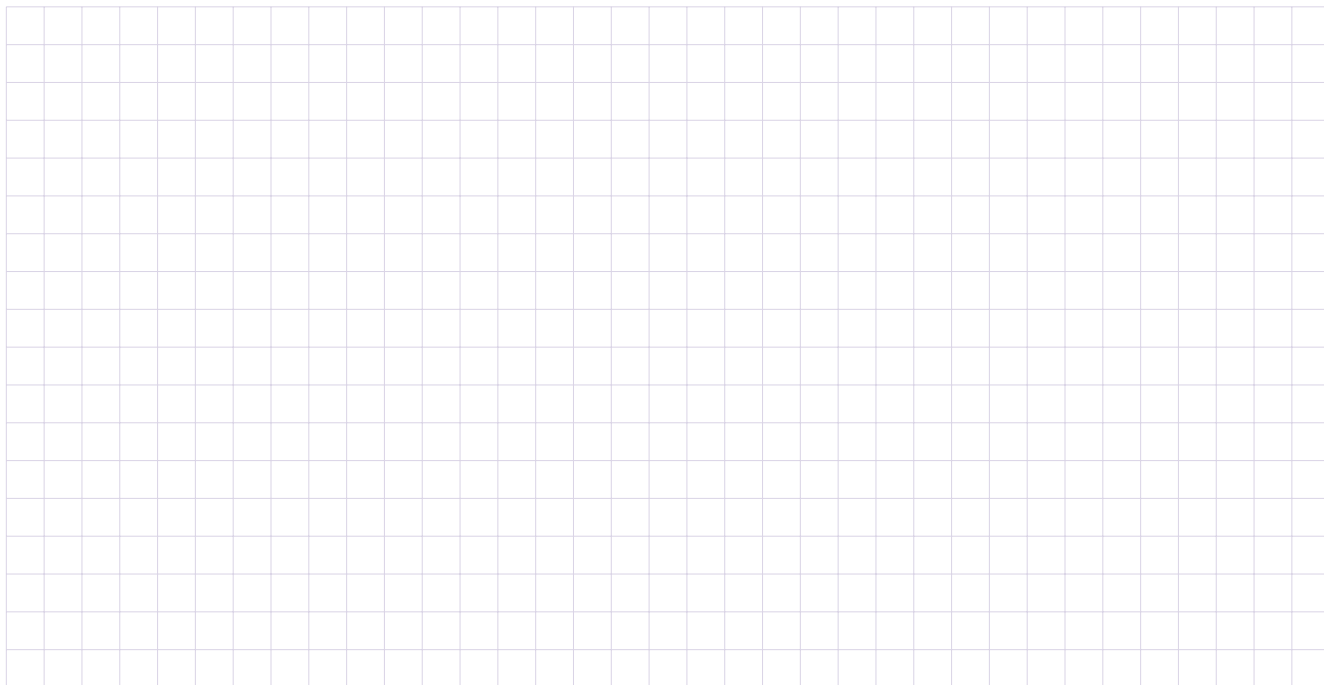
Биссектрисы углов A и B трапеции $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне CD . Докажите, что точка K равноудалена от прямых AB , BC и AD .



Домашняя работа

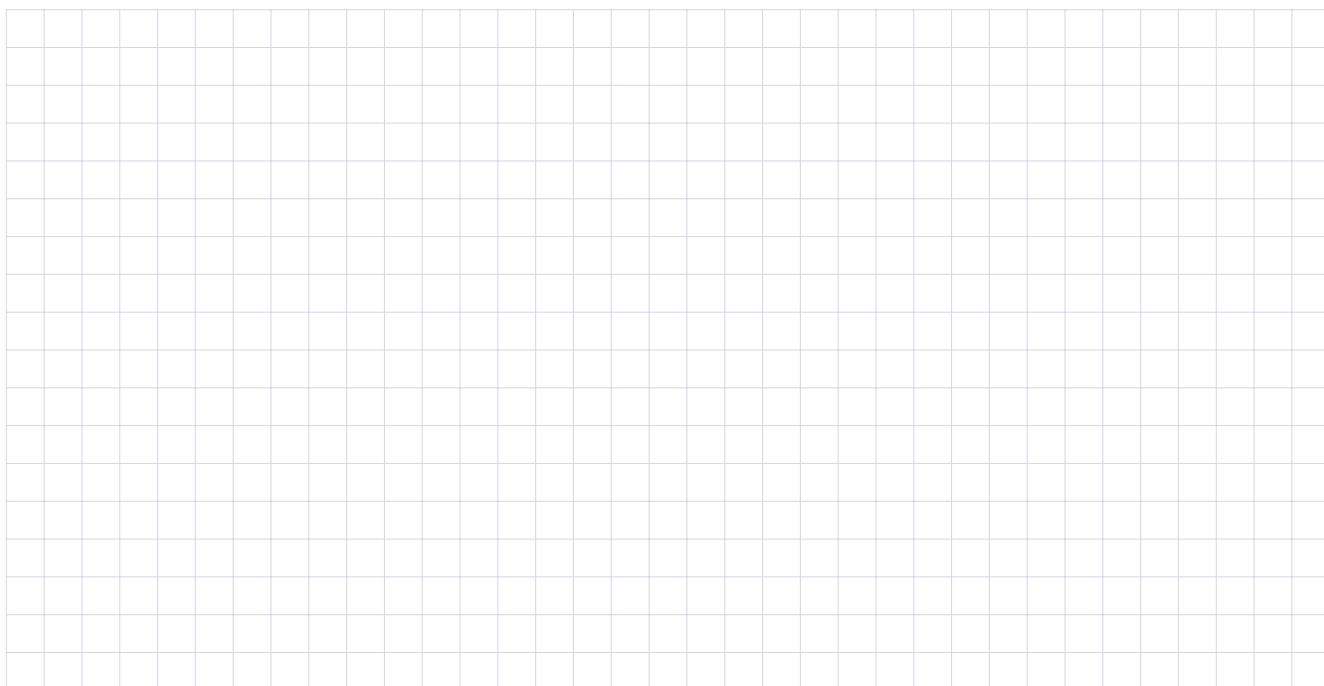
Задача №24.1.2 (9D9F45)

Основания BC и AD трапеции $ABCD$ равны соответственно 5 и 45, $BD = 15$. Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны.



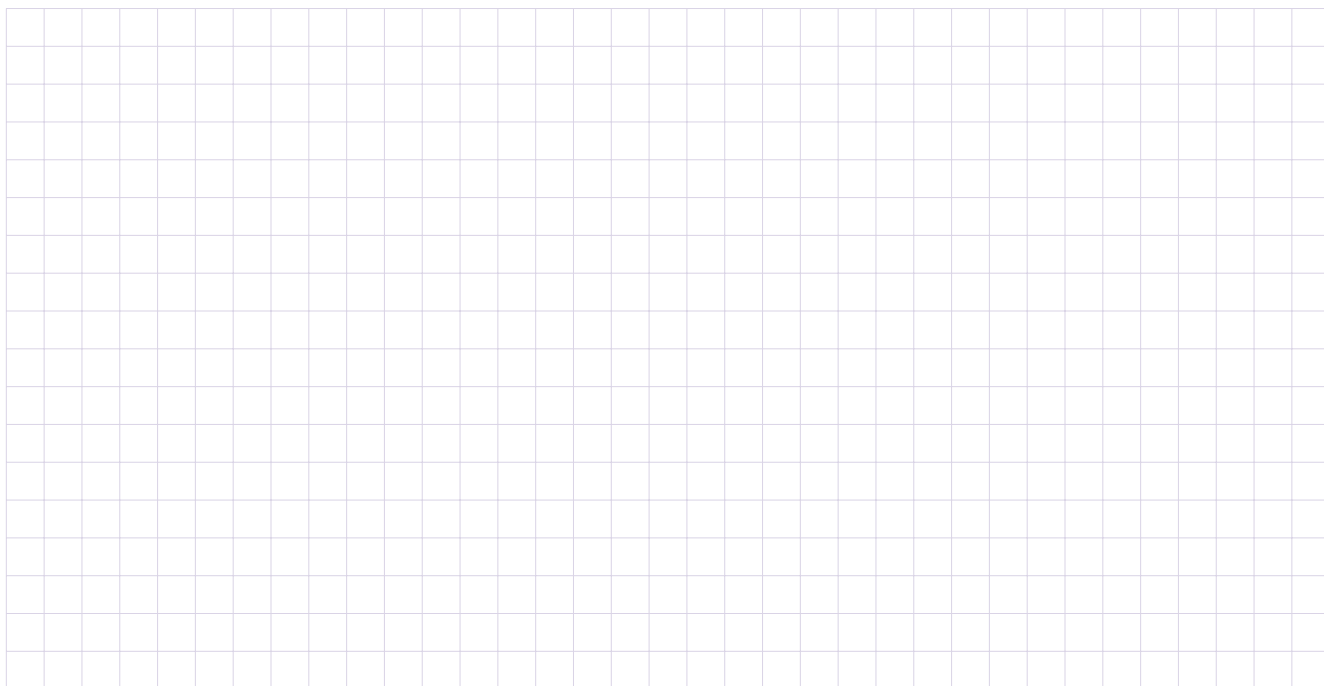
Задача №24.2.2 (D2ED10)

Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Докажите, что отрезки AE и CF равны.

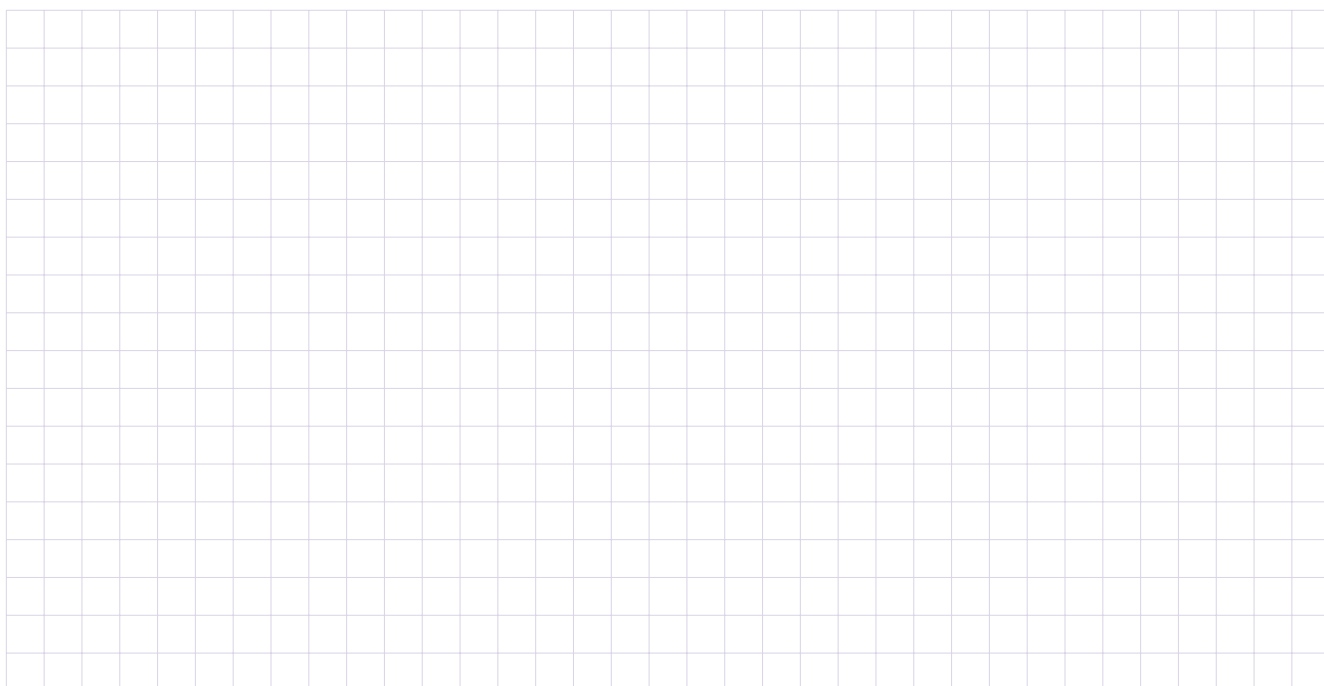


Задача №24.3.2 (B14289)

Биссектрисы углов A и D параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K , лежащей на стороне BC . Докажите, что K — середина BC .

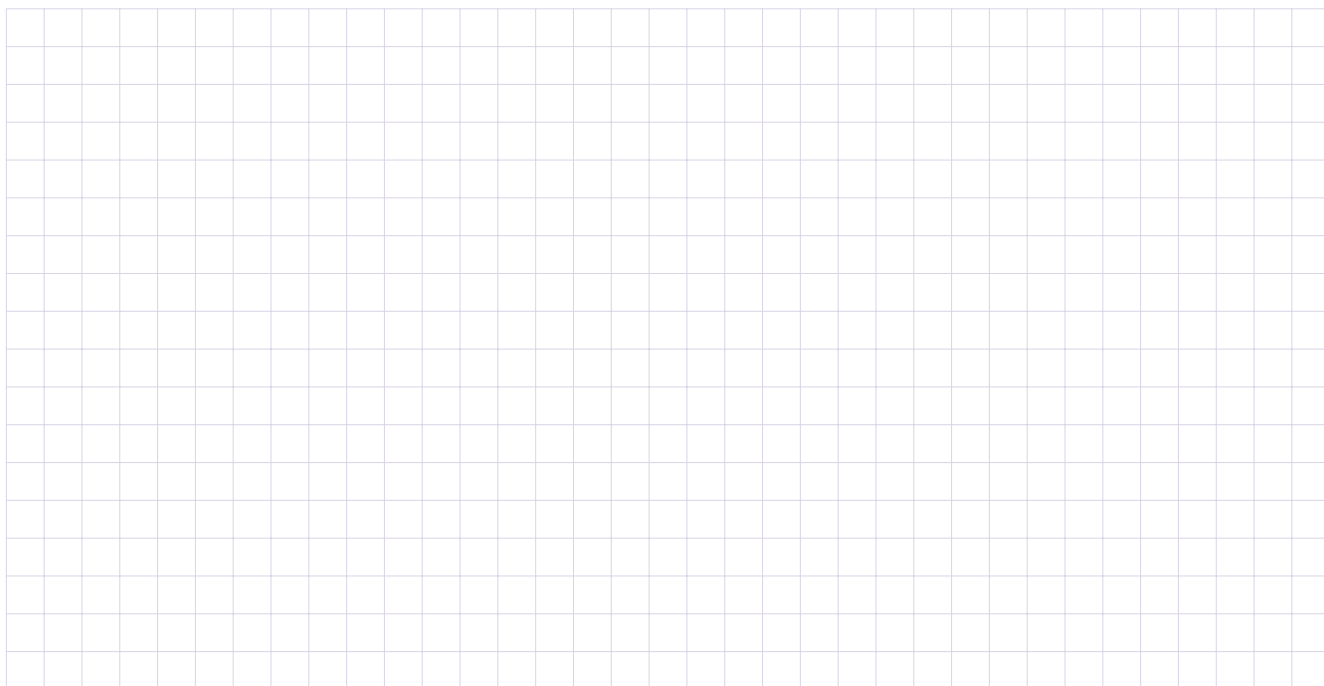
**Задача №24.4.2 (13AC23)**

Сторона AB параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны AD . Точка L — середина стороны AB . Докажите, что DL — биссектриса угла ADC .



Задача №24.5.2 (632804)

Биссектрисы углов B и C трапеции $ABCD$ пересекаются в точке O , лежащей на стороне AD . Докажите, что точка O равноудалена от прямых AB , BC и CD .



Ответы (Ключи к решениям)

- **Задача №24.1.1 (BE9A49):** $\frac{BC}{BD} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ и $\frac{BD}{AD} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4}$. Угол $\angle CBD = \angle BDA$ (накрест лежащие). Подобие по СУС.
- **Задача №24.2.1 (18E434):** $\triangle BKO = \triangle DMO$ по стороне ($BO = OD$) и двум прилежащим углам (вертикальным и накрест лежащим). Отсюда $BK = DM$.
- **Задача №24.3.1 (36C482):** Биссектрисы и параллельные прямые образуют равнобедренные треугольники: $BL = BC$ и $AL = AD$. Так как $BC = AD$, то $BL = AL$, значит L – середина AB .
- **Задача №24.4.1 (9A9096):** $AL = LB = \frac{1}{2}AB = BC$. $\triangle BLC$ – равнобедренный ($BC = BL$). Углы $\angle BLC = \angle BCL$. Но $\angle BLC = \angle DCL$ (накрест лежащие). Значит, $\angle BCL = \angle DCL$.
- **Задача №24.5.1 (730010):** Перпендикуляры из K равны. $KL = KM$ (из равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе AK и острому углу), и $KN = KM$. Отсюда $KL = KM = KN$.
- **Задача №24.1.2 (9D9F45):** Подобие доказывается по II признаку (накрест лежащие углы и коэффициент $k = 1/3$).
- **Задача №24.2.2 (D2ED10):** Доказать равенство $\triangle AOE$ и $\triangle COF$ по стороне и прилежащим углам. Из этого $AE = CF$.
- **Задача №24.3.2 (B14289):** Биссектрисы отсекают два равнобедренных треугольника, доказывая, что $AB = BK$ и $CD = KC$. Так как $AB = CD$, то $BK = KC$.
- **Задача №24.4.2 (13AC23):** Через равнобедренный $\triangle ADL$, доказываем равенство внутренних накрест лежащих и базовых углов, что доказывает, что $\angle ADL = \angle CDL$.
- **Задача №24.5.2 (632804):** Опускаем перпендикуляры (высоты). Благодаря биссектрисам доказываем попарное равенство прямоугольных треугольников, откуда следует, что все 3 высоты равны.